[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65B 3/04 (2006.01)
B65B 3/22 (2006.01)
B65B 31/04 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200610085025.1

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 100581923C

[22] 申请日 2006.5.30
[21] 申请号 200610085025.1
[30] 优先权
[32] 2005.6.10 [33] EP [31] 05012577.2
[73] 专利权人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃珀尔根
[72] 发明人 请求不公开姓名
[56] 参考文献
EP0894723A1 1999.2.3
US5437316A 1995.8.1
EP1129949A2 2001.9.5
US4832096A 1989.5.23
US4077182A 1978.3.7
US4493349A 1985.1.15
CN1239698A 1999.12.29

审查员 赵 鹏
[74] 专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司
代理人 陈 坚

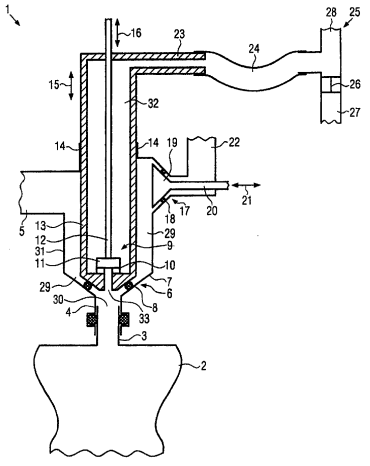
权利要求书 3 页 说明书 7 页 附图 4 页

[54] 发明名称

用于将液体填充到具有管口的箔衬袋中的方法和设备

[57] 摘要

本发明涉及一种用于将液体填充到包括管口的箔衬袋的方法，该方法包括以下步骤：将管口安装到填充孔上；通过管口将箔衬袋排空；通过管口用液体填充箔衬袋；从填充孔吸取液体；通过管口将无菌气体排入箔衬袋，其中，排空、吸取以及无菌气体的排放是沿通向填充孔的联合气体路径进行的。 本发明还涉及一种用于将液体填充到具有管口的箔衬袋的装置。



1、一种用于将液体填充到具有管口（3）的箔衬袋（2）中的方法，包括如下步骤：

（a）将管口（3）安装到填充孔（4）上；

（b）通过管口（3）将箔衬袋（2）排空；

（c）通过管口（3）用液体填充箔衬袋（2）；

（d）从填充孔（4）吸取液体；

（e）通过管口（3）将无菌气体流排入箔衬袋（2）中，其中，排空、吸取以及无菌气体的排放是沿通向填充孔（4）的联合气体路径（32、33）进行的。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，箔衬袋（2）的排空包括切换阀（25）从真空管线（27）打开到通向填充孔（4）的气体路径（32、33），以及打开填充孔（4）上游的气体阀（9）。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，所述箔衬袋（2）的填充是在气体阀（9）关闭且填充阀（6）打开的状态下进行的，而且通过填充阀（6）的关闭而完成。

4、根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，所述吸取过程是在填充阀（6）关闭且填充孔（4）上游的气体阀（9）打开的状态下进行的，且真空管线（27）被切换阀(25)打开至通向填充孔（4）的气体路径（32、33）。

5、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，所述吸取过程是在填充阀（6）关闭且填充孔（4）上游的气体阀（9）打开的状态下进行的，且真空管线（27）被切换阀(25)打开至通向填充孔（4）的气体路径（32、33）。

6、根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在填充阀（6）关闭且填充孔（4）上游的气体阀（9）打开的状态下排放的，且压缩气体管线被切换阀（25）打开至通向填充孔（4）的气体路径（32、33）。

7、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在填充阀（6）关闭且填充孔（4）上游的气体阀（9）打开的状态下排放的，且压缩气体管线被切换阀（25）打开至通向填充孔（4）的气体路径（32、33）。

8、根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在填充阀（6）关闭且填充孔（4）上游的气体阀（9）打开的状态下排放的，且压缩气体管线被切换阀（25）打开至通向填充孔（4）的气体路径（32、33）。

9、根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在液体已经被吸取后排放的。

10、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在液体已经被吸取后排放的。

11、根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在液体已经被吸取后排放的。

12、根据权利要求 6 所述的方法，其特征在于，无菌气体流是在液体已经被吸取后排放的。

13、根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，液体是在无菌气体流已经排放之后被吸取的。

14、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，液体是在无菌气体流已经排放之后被吸取的。

15、根据权利要求 4 所述的方法，其特征在于，液体是在无菌气体流已经排放之后被吸取的。

16、根据权利要求 6 所述的方法，其特征在于，液体是在无菌气体流已经排放之后被吸取的。

17、根据权利要求 8 所述的方法，其特征在于，液体是在无菌气体流已经排放之后被吸取的。

18、一种用于将液体填充到具有管口（3）的箔衬袋（2）中的设备（1），该设备（1）包括：

填充孔（4），其用于将袋子（2）的管口（3）安装在处于管口位置

的填充孔（4）上；

液体路径（29、30），其从液体供应管线（5）通向填充孔（4），所述液体路径（29、30）适于通过填充阀（6）而关闭；

气体路径（32、33），其从气体供应管线（23、24）通向填充孔（4），气体阀（9）设置在气体路径（32、33）中；而且

所述气体路径（32、33）在所述液体路径（29、30）中的所述填充阀（6）的下游截止，而且

所述气体供应管线（24、23）能够连接到真空管线（27）上或连接到无菌气体管线（28）上，所述填充阀（6）包括：

可运动活塞（13）；以及

锥形的管构件（7），其包围所述液体路径（29、30），且所述可运动的活塞（13）能够压靠所述管构件以通过密封件（8）关闭所述液体路径，

其特征在于，通过将所述气体阀（9）布置在所述可运动活塞（13）内部的空腔（32）中，能够关闭该空腔（32）的下端。

19、根据权利要求18所述的设备，其特征在于，所述气体路径（32、33）部分地布置在所述可运动活塞（13）内。

20、根据权利要求18或19所述的设备，其特征在于，所述气体阀（9）包括柱塞（11），其相对于开口（33）可运动，所述开口（33）能够被所述柱塞（11）用密封件（10）关闭。

21、根据权利要求18或19所述的设备，其特征在于，在所述液体路径（29、30）中在所述填充阀（6）的上游设有能够通过回流阀（17）关闭的液体回流装置（22）。

22、根据权利要求20所述的设备，其特征在于，在所述液体路径（29、30）中在所述填充阀（6）的上游设有能够通过回流阀（17）关闭的液体回流装置（22）。

用于将液体填充到具有管口的箔衬袋中的方法和设备

技术领域

本发明涉及一种用于将液体填充到箔衬袋中的方法，该箔衬袋包括管口。

背景技术

在现有技术中公知各种用来将液体填充到包括管口的箔衬袋中的方法和设备。

公知方法存在管口外部有时被液体打湿的缺点。

已经发现这带来一些缺点。例如，一个缺点在于出现在管口外部、从而出现在袋子外部的液体使得袋子变脏或发粘。另一方面，这也产生了卫生问题，因为外部粘着的液体没有受到袋子无菌包装的保护。

发明内容

因此，本发明的目的在于提供一种防止在外部打湿管口的方法和设备。

本发明第一方面的用于将液体填充到具有管口的箔衬袋中的方法包括如下步骤：将管口安装到填充孔上；通过管口将箔衬袋排空；通过管口用液体填充箔衬袋；从填充孔吸取液体；通过管口将无菌气体流排入箔衬袋中，其中，排空、吸取以及无菌气体的排放是沿通向填充孔的联合气体路径进行的。

优选的是，箔衬袋的排空包括切换阀从真空管线打开到通向填充孔的气体路径，以及打开填充孔上游的气体阀。

优选的是，所述箔衬袋的填充是在气体阀关闭且填充阀打开的状态下进行的，而且通过填充阀的关闭而完成。

优选的是，所述吸取过程是在填充阀关闭且填充孔上游的气体阀打

开的状态下进行的，且真空管线被切换阀打开至通向填充孔的气体路径。

优选的是，无菌气体流是在填充阀关闭且填充孔上游的气体阀打开的状态下排放的，且压缩气体管线被切换阀打开至通向填充孔的气体路径。无菌气体流是在液体已经被吸取后排放的，液体是在无菌气体流已经排放之后被吸取的。

本发明第二方面的用于将液体填充到具有管口的箔衬袋中的设备包括：填充孔，其用于将袋子的管口安装在处于管口位置的填充孔上；液体路径，其从液体供应管线通向填充孔，所述液体路径适于通过填充阀而关闭；气体路径，其从气体供应管线通向填充孔，气体阀设置在气体路径中；而且所述气体路径在所述液体路径中的所述填充阀的下游截止，而且所述气体供应管线能够连接到真空管线上或连接到无菌气体管线上，所述填充阀包括：可运动活塞；以及锥形的管构件，其包围所述液体路径，且所述可运动的活塞能够压靠所述管构件以通过密封件关闭所述液体路径，通过将所述气体阀布置在所述可运动活塞内部的空腔中，能够关闭该空腔的下端。

优选的是，所述气体路径部分地布置在所述可运动活塞内。

优选的是，所述气体阀包括柱塞，其相对于开口可运动，所述开口能够被所述柱塞用密封件关闭。

优选的是，在所述液体路径中在所述填充阀的上游设有能够通过回流阀关闭的液体回流装置。

根据本发明，在箔衬袋已经填充后将液体吸出填充孔。这防止在移开管口时液体随后滴到管口外部。在液体已被吸出后，还将无菌气体流（shot）排入膜袋中，从而所述袋子变得稍微膨胀，而且液位、从而因此可能出现在袋子中的泡沫下降到袋子中。这防止泡沫或液体经由管口漏出。

这些措施中的每个措施都适于实现对防止液体不期望地打湿管口外部进行的改进。

而且，在填充前将箔衬袋排空。这在很大程度上防止了在箔衬袋中形成泡沫，从而在填充过程之后泡沫也不能从管口漏出而可能在外部打

湿管口。

而且，由于防止了泡沫的形成，从而可使袋子中充有气体而没有充有液体的头部空间尽可能地小。

有利地，排空和无菌气体的排放是通过一套相同的管线进行的。这使得相应设备的结构简单。

为了排空袋子，有利地打开设备内的气体阀，且气体阀的供应管线连接到真空管线上，这可通过切换相应的切换阀而最有效地进行。

有利地关闭气体阀，以用于填充袋子，而且在填充过程后打开和关闭填充阀。这防止了由于液体进入气体路径而浪费液体。

对于吸收过程，填充阀关闭，且设备中的气体阀打开并连接到真空管线上。从而非常有效且快速地将可能的液体吸出填充孔，以防止随后滴落。

对于无菌气体的排放，填充阀关闭，且通过切换阀向着压缩气体管线打开设备中的气体阀。也采用气体阀用于供应无菌气体排放使得相应装置的结构简单、尽可能紧凑且在机械上尽可能简单。通过该过程，可能还在填充孔内的液体进入到箔衬袋中，且填充孔保持在填充阀之下，而没有液体，从而可将具有管口的袋子移开而不会有任何随后的滴落。

在该装置中，气体路径设置成在气体供应管线与填充孔之间延伸，气体阀设置在气体路径中以关闭或打开气体路径，而且气体路径在液体路径中填充阀的下游截止。这使得可在填充阀关闭的状态下移走位于填充阀下游的液体。气体供应管线连接到真空管线或无菌气体管线上，从而液体或气体可通过真空管线吸取，或可供应无菌气体。从而通过仅仅一套管线就能进行排空和气体供应。这使得设备结构紧凑。

填充阀优选地包括可运动的活塞，该活塞可压靠液体路径中的锥形管部分，以打开或用密封件关闭液体路径。这使得可精确控制填充操作。

而且，它产生了气体路径设置在可运动活塞内部的优选实施例。该气体路径从而可直接在液体路径中填充阀的下游截止。

气体阀优选地包括可相对于开口运动的柱塞，从而该气体阀可通过柱塞的运动而打开或关闭。这使得可如高性能填充能力所需的那样快速

打开和关闭。

在优选实施例中，在液体路径中填充阀的上游设置液体回流装置。该液体回流装置能将液体回流到容器中，液体从该容器通过液体供应管线而进入到管口位置。因为液体回流装置设置在填充阀上游，所以液体在填充阀关闭状态下可循环通过液体回流装置。这在将要填充的液体应处于较热状态（为了消毒的目的）下时是特别有利的，这是因为在该情况下，当设备处于不填充的停止状态时，液体不会在设备区域内冷却且而后在太低的温度下填充。

液体回流装置还可用于循环清洁液体。

附图说明

将参照附图描述有利实施例，在附图中：

图 1 以示意性剖面图表示用于填充的设备；

图 2 至图 4 表示处于不同操作状态的图 1 的设备。

具体实施方式

图 1 表示用于填充具有管口 3 的箔衬袋 2 的设备 1。箔衬袋 2 的管口 3 安装到填充孔 4 上。这里，管口 3 可从下面插入或者拉到一开口（例如小管）中。

液体供应管线 5 布置在主管 31 的侧面。主管 31 沿横向于液体供应管线 5 的方向延伸，且呈垂直取向直到填充孔 4。主管 31 的下端具有锥形内侧 7。

填充阀 6 设置在填充孔 4 之上。填充阀 6 包括环状密封件 8，其可压靠在锥形内侧 7 上。这里，密封件 8 布置在可沿方向 15 上下运动的可运动活塞 13 上。密封件 8 也可以设置在锥形内侧上或其内。

图 1 示出处于其下部位置的活塞 13，其中密封件 8 靠在内侧 7 上，从而代表关闭的填充阀 6。

液体路径在液体供应管线 5 和填充孔 4 之间延伸，越过部分 29 和 30。部分 29 设置在填充阀 6 的上游，而部分 30 设置在填充阀 6 的下游。

部分 29 和 30 可通过填充阀 6 而相对于彼此密封。

主管 31 在其上端设有用于活塞 13 的引导件 14。这确保活塞 13 沿方向 15 的准确运动。在引导件 14 的区域中，必须为活塞 13 设置相应的密封件，从而在活塞 13 与引导件 14 之间不会有液体流出。

在活塞 13 内形成有空腔 32。空腔 32 的下端可由气体阀 9 关闭。气体阀 9 包括密封件 10，其在本示例中为环状密封件。环状密封件 10 包围开口 33 的上端，该开口 33 位于活塞 13 的下端。开口 33 的下端截止在液体路径的部分 30 中。

柱塞 10 可安装在密封件 10 上，用于相对于空腔 32 关闭开口 33。这里，柱塞 11 安装在活塞杆 12 上，该活塞杆 12 可沿方向 16 上下运动。活塞杆 12 穿过空腔 32 的上端而伸到外部，从而该处必须密封。

图 1 示出处于下部位置的柱塞 11，从而关闭气体阀 9。空腔 32 的上端通过管线 23 连接到切换阀 25 上。当活塞 13 沿方向 15 运动时，管线 23 随着所述活塞运动。因此，在切换阀 25 和管线 23 之间设置柔性连接管线 24 是有利的，从而切换阀 25 可静止。然而，也可使切换阀 25 与活塞 13 一起运动。

切换阀 25 可分别将管线 23 和 24 连接到真空线路 27 或无菌空气供应管线 28 上。为此，在切换阀 25 中设置了合适的滑动件 26，用于将管线 24 连接到线路 27 或 28 上，并用来关闭相应的另一线路。然而，还可采用任何其它的选择性互连两个路径的三通阀。

在气压缸、电动机或其它电动执行机构或通过诸如凸轮的机械驱动器等的帮助下，活塞 13 和活塞杆 12 可分别沿方向 15 和 16 移动。液压致动器也是可行的。

液体回流装置 22 从部分 29 上从主管 31 分支出来。所述回流装置可通过回流阀 17 而关闭。回流阀 17 包括可沿方向 21 压靠主管 31 内侧的锥体 19。这里，主管还可在其内侧上设有对应的相配锥体。锥体 19 可通过杆 20 沿方向 21 往复运动，以打开或关闭回流阀 17。回流装置 22 布置成与入口 5 相对。

以下将说明填充过程中的步骤。在图 1 中，液体阀 6 以及气体阀 9

关闭。在该状态下，具有管口 3 的箔衬袋 2 可安装在填充孔 4 上。该状态在图 1 中示出。

如图 2 所示，切换阀 25 切换成使得管线 23 连接到真空线路 27 上。从而在空腔 32 中产生真空。而且，气体阀 9 打开。空腔 32 的内部通过开口 33 连接到填充孔 4 上。从而通过管口 3 将箔衬袋 2 抽空。此时，关闭填充阀 6。然而，填充阀 6 的上游在部分 29 中已经存在有液体。

在袋子 2 已经被抽空约 1/10 至 2/10 或 5/10 秒的时段之后或已经 1 秒之后，就通过降低柱塞 11 而关闭气体阀 9。该状态在图 1 中示出。袋子在该状态下被抽空，并保持在该抽空状态下。

如图 3 所示，随后打开填充阀 6。为此，使活塞 13 沿方向 15 向上运动。因此，密封件 8 与锥形内侧 7 分离，从而打开液体供应管线 5 与填充孔 4 之间的流体路径。

在该过程中，液体通过液体供应管线 5 进入部分 29、30，并从此通过管口 3 进入箔衬袋 2。在供应管线 5 中，可设置真空计来感测液体的填充量，且在填充了预设填充量后就终止填充操作。

为了终止填充操作，使活塞 13 沿方向 15 向下运动，从而密封件 8 停靠在内侧 7 上，结果，关闭了填充阀 6。该状态在图 1 中示出。

在腔室 30 中，还在填充孔 4 中发现液体。可通过打开气体阀并通过相应地切换切换阀 25（见图 2）而吸取液体。来自部分 30 的液体被抽吸通过开口 33 进入到空腔 32 中，并从该处通过管线 23、24 和切换阀 25 而进入到真空线路 27 中。相应的阀位置在图 2 中示出。优选地，此处仅移走少量的几滴液体。

从填充孔 4 吸取液体的过程完成之后，切换阀 25 可以切换为使得管线 23、24 连接到无菌空气线路 28 上（见图 4）。此时气体阀 9 可保持打开。无菌空气然后通过管线 23、24 进入到空腔 32 中，并从该处通过打开的气体阀 9 进入到开口 33 中并进入到部分 30 中。无菌空气从部分 30 通过管口 3 进入到箔衬袋 2 中。一方面，无菌空气以这样的方式进入到袋子 2 中，即，使得内部保持为无菌。另一方面，降低箔衬袋 2 中的液位。从而使得在具有管口 3 的袋子 2 从填充孔 4 移开期间更不易发生液

体的泄露。该状态在图 4 中示出。

然而，在液体已经被吸出填充孔之后，在操作切换阀 25 时只可以关闭气体阀 9，从而管线 23、24 首先连接到无菌气体线路 28 上，然后再次打开气体阀 9。

将液体吸出填充孔 4 以及排放无菌气体的步骤也可以以相反的次序进行。其优点在于只包含少量液滴的空气基本在填充孔 4 的区域内，从而吸取了由空气裹带的液体。而且，可先进行吸取操作，然后排放无菌空气，然后可再次进行吸取操作。之后，还可再次排放无菌空气。也可两次排放无菌空气，而在这两个步骤之间吸取液体。

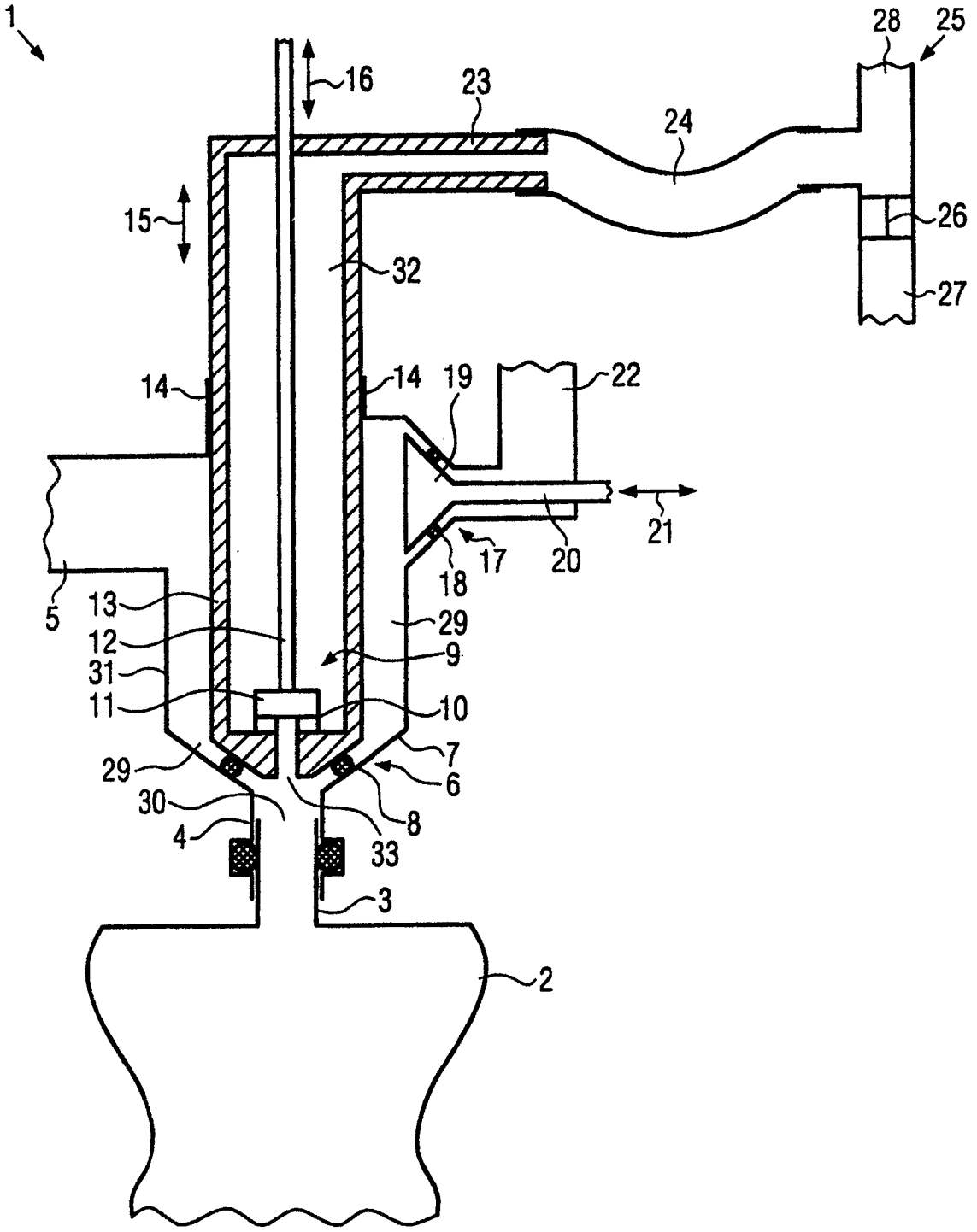

1
16
23
24
28
25
15
26
32
27
14
14
19
22
21
17
20
18
5
13
29
12
9
31
11
10
7
29
6
30
8
4
33
3
2

图 1

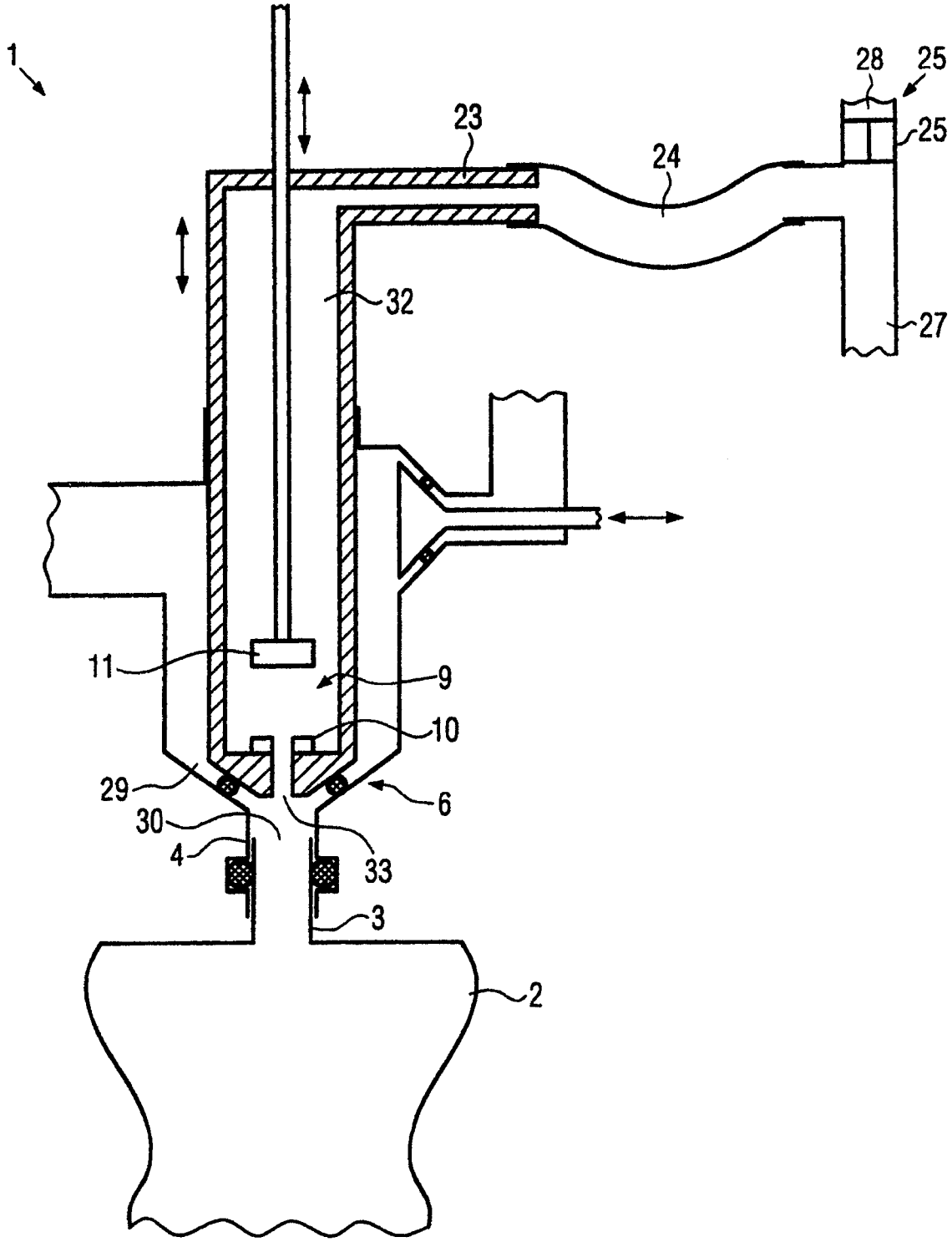


图 2

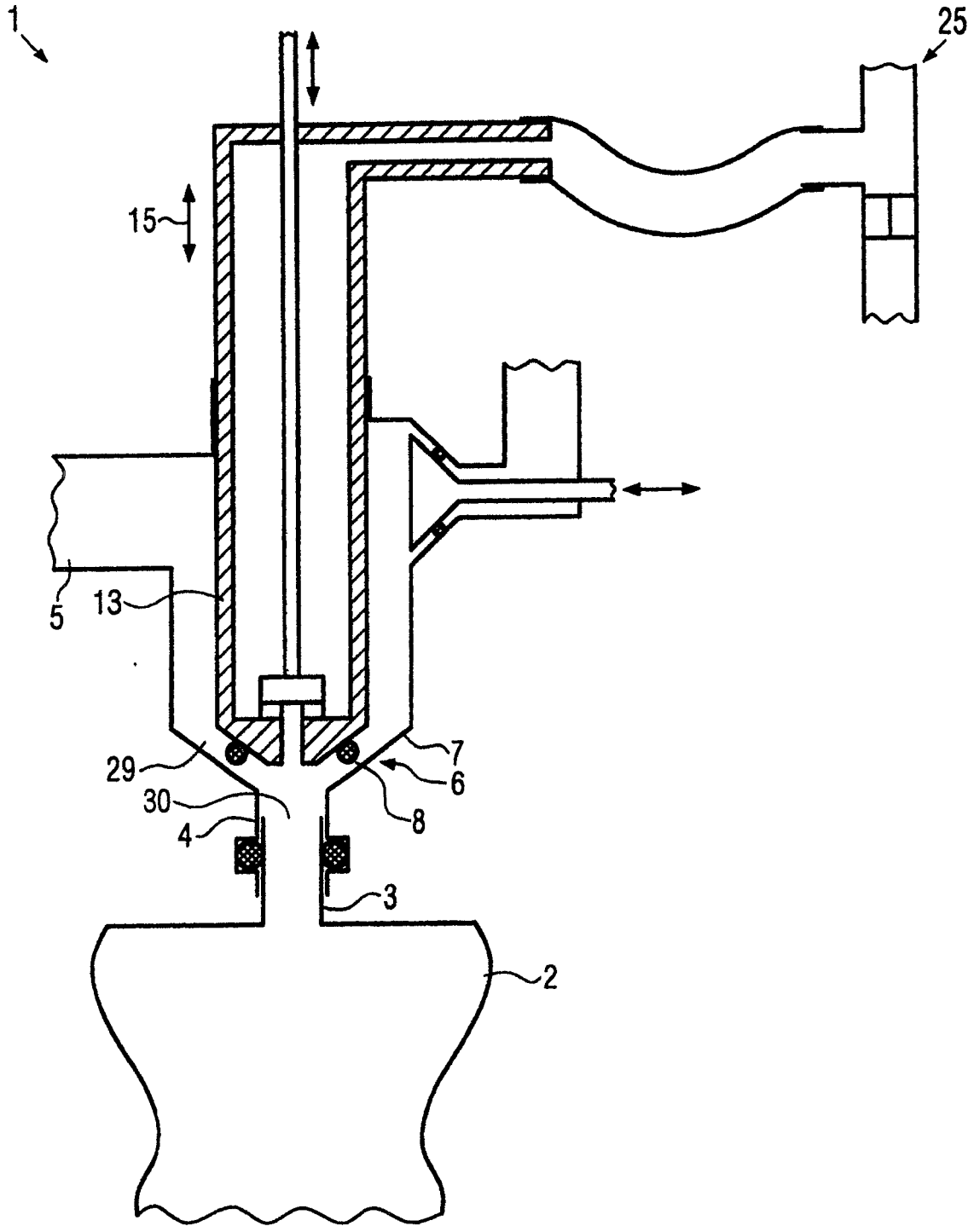


图 3

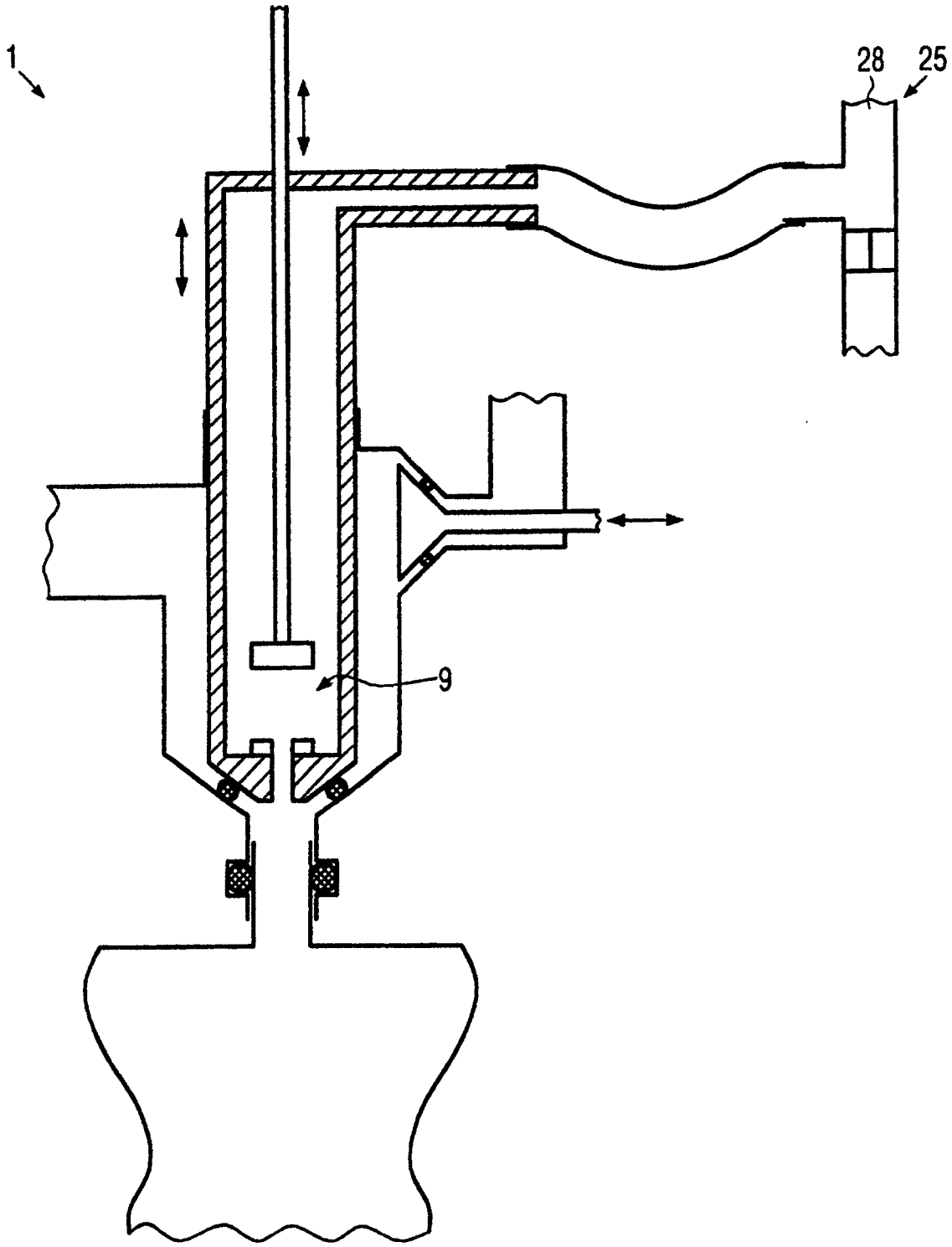


图 4